

一九九〇年考研数学试卷一解答

一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 过点 $M(1, 2, -1)$ 且与直线 $\begin{cases} x = -t + 2, \\ y = 3t - 4, \\ z = t - 1 \end{cases}$ 垂直的平面方程是 _____.

解. 应填 $x - 3y - z + 4 = 0$.

2. 设 a 为非零常数, 则 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+a}{x-a} \right)^x =$ _____.

解. 应填 e^{2a} .

3. 设函数 $f(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq 1, \\ 0, & |x| > 1, \end{cases}$ 则 $f[f(x)] =$ _____.

解. 应填 1.

4. 积分 $\int_0^2 dx \int_x^2 e^{-y^2} dy$ 的值等于 _____.

解. 交换积分次序得原式 $= \int_0^2 dy \int_0^y e^{-x^2} dx = \frac{1-e^{-4}}{2}$.

5. 已知向量组 $\alpha_1 = (1, 2, 3, 4)$, $\alpha_2 = (2, 3, 4, 5)$, $\alpha_3 = (3, 4, 5, 6)$, $\alpha_4 = (4, 5, 6, 7)$, 则该向量组的秩是 _____.

解. 应填 2.

二、选择题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 设 $f(x)$ 是连续函数, 且 $F(x) = \int_x^{e^{-x}} f(t) dt$, 则 $F'(x)$ 等于 ()
- (A) $-e^{-x} f(e^{-x}) - f(x)$. (B) $-e^{-x} f(e^{-x}) + f(x)$.
(C) $e^{-x} f(e^{-x}) - f(x)$. (D) $e^{-x} f(e^{-x}) + f(x)$.

解. 应选 (A).

2. 已知函数 $f(x)$ 具有任意阶导数, 且 $f'(x) = [f(x)]^2$, 则当 n 为大于 2 的正整数时, $f(x)$ 的 n 阶导数 $f^{(n)}(x)$ 是 ()
- (A) $n! [f(x)]^{n+1}$. (B) $n [f(x)]^{n+1}$. (C) $[f(x)]^{2n}$. (D) $n! [f(x)]^{2n}$.

解. 应选 (A).

3. 设 α 为常数, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{\sin n\alpha}{n^2} - \frac{1}{\sqrt{n}} \right]$ ()
- (A) 绝对收敛. (B) 条件收敛.
(C) 发散. (D) 收敛性与 α 的取值有关.

解. 应选 (C). 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n\alpha}{n^2}$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{\sin n\alpha}{n^2} - \frac{1}{\sqrt{n}} \right]$ 发散.

4. 已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某个邻域内连续, 且 $f(0)=0$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{1-\cos x} = 2$, 则在点 $x=0$ 处 $f(x)$ ()
- (A) 不可导. (B) 可导, 且 $f'(0) \neq 0$.
(C) 取得极大值. (D) 取得极小值.

解. 应选 (D). $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{1-\cos x} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos x}{x} = 0$, 故 (A) 和 (B) 均错误. 又由极限的局部保号性, 在 $x=0$ 的某个去心邻域有 $\frac{f(x)}{1-\cos x} > 0$, 从而 $f(x) > 0 = f(0)$, 故选 (D).

5. 已知 β_1, β_2 是非齐次线性方程组 $AX=b$ 的两个不同的解, α_1, α_2 是对应齐次线性方程组 $AX=0$ 的基础解系, k_1, k_2 为任意常数, 则方程组 $AX=b$ 的通解 (一般解) 必是 ()
- (A) $k_1\alpha_1 + k_2(\alpha_1 + \alpha_2) + \frac{\beta_1 - \beta_2}{2}$. (B) $k_1\alpha_1 + k_2(\alpha_1 - \alpha_2) + \frac{\beta_1 + \beta_2}{2}$.
(C) $k_1\alpha_1 + k_2(\beta_1 + \beta_2) + \frac{\beta_1 - \beta_2}{2}$. (D) $k_1\alpha_1 + k_2(\beta_1 - \beta_2) + \frac{\beta_1 + \beta_2}{2}$.

解. 应选 (B).

三、计算题 (本题满分 15 分, 每小题 5 分)

1. 求 $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{(2-x)^2} dx$.

解. 由分部积分法, 原式 $= \int_0^1 \ln(1+x) d\left(\frac{1}{2-x}\right) = \ln 2 - \int_0^1 \frac{dx}{(1+x)(2-x)} = \frac{1}{3} \ln 2$.

2. 设 $z = f(2x-y, y \sin x)$, 其中 $f(u, v)$ 具有连续的二阶偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

解. $\frac{\partial z}{\partial x} = 2 \frac{\partial f}{\partial u} + y \cos x \frac{\partial f}{\partial v}$,
 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -2 \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + (2 \sin x - y \cos x) \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + y \sin x \cos x \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} + \cos x \frac{\partial f}{\partial v}$.

3. 求微分方程 $y'' + 4y' + 4y = e^{-2x}$ 的通解 (一般解).

解. $y(x) = (C_1 + C_2 x)e^{-2x} + \frac{x^2}{2}e^{-2x}$.

四、(本题满分 6 分)

求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (2n+1)x^n$ 的收敛域, 并求其和函数.

解. 收敛域为 $(-1, 1)$. 和函数 $S(x) = 2x \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n \right)' + \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n \right) = \frac{1+x}{(1-x)^2}$.

五、(本题满分 8 分)

求曲面积分 $I = \iint_S yz \, dx \, dx + 2 \, dx \, dy$, 其中 S 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 外侧在 $z \geq 0$ 的部分.

解. 补上 $S_1: \begin{cases} x^2 + y^2 \leq 4, \\ z = 0. \end{cases}$ 由高斯公式

$$I = \iiint_{\Omega} z \, dx \, dy \, dz - \iint_{S_1} yz \, dx \, dx + 2 \, dx \, dy = 4\pi - (-8\pi) = 12\pi$$

六、(本题满分 7 分)

设不恒为常数的函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = f(b)$. 证明在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得 $f'(\xi) > 0$.

解. 由于 $f(x)$ 不恒为常数, 存在 $c \in (a, b)$ 使得 $f(c) \neq f(a) = f(b)$. 在 $[a, c]$ 或 $[c, b]$ 上应用拉格朗日中值定理即得结论.

七、(本题满分 6 分)

设四阶矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 且矩阵 A 满足关系式

$A(E - C^{-1}B)'C' = E$, 其中 E 为四阶单位矩阵, C^{-1} 表示 C 的逆矩阵, C' 表示 C 的转置矩阵, 将上述关系式化简并求矩阵 A .

解. $E = A(E - C^{-1}B)^T C^T = A(C - B)^T$, 故 $A = [(C - B)^T]^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$.

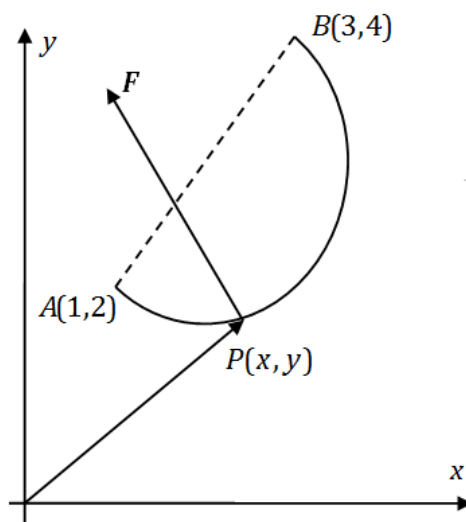
八、(本题满分 8 分)

求一个正交变换化二次型 $f = x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3 - 8x_2x_3$ 成标准形.

解. 特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 9$. 正交变换 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{4}{3\sqrt{2}} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{3\sqrt{2}} & -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{3\sqrt{2}} & \frac{2}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$.

九、(本题满分 8 分)

质点 P 沿着以 AB 为直径的圆周, 从点 $A(1,2)$ 运动到点 $B(3,4)$ 的过程中受变力 $\vec{F}$ 作用 (见图), $\vec{F}$ 的大小等于点 P 与原点 O 之间的距离, 其方向垂直于线段 OP 且与 y 轴正向的夹角小于 $\frac{\pi}{2}$. 求变力 $\vec{F}$ 对质点 P 所作的功.



解. $2(\pi - 1)$.

十、填空题 (本题满分 6 分, 每小题 2 分)

1. 已知随机变量 X 的概率密度函数 $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$, $-\infty < x < +\infty$, 则 X 的概率分布函数 $F(x) =$ _____.

解. $\begin{cases} \frac{1}{2}e^x, & x < 0 \\ 1 - \frac{1}{2}e^{-x} & x \geq 0 \end{cases}$.

2. 设随机事件 A, B 及其和事件 $A \cup B$ 的概率分别是 0.4, 0.3 和 0.6. 若 $\bar{B}$ 表示 B 的对立事件, 那么积事件 $A\bar{B}$ 的概率 $P(A\bar{B}) =$ _____.

解. 0.3.

3. 已知离散型随机变量 X 服从参数为 2 的泊松(Poisson)分布, 即 $P\{X = k\} = \frac{2^k e^{-2}}{k!}$, $k = 0, 1, 2, \dots$, 则随机变量 $Z = 3X - 2$ 的数学期望 $E(Z) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 4.

十一、(本题满分 6 分)

设二维随机变量 (X, Y) 在区域 $D: 0 < x < 1, |y| < x$ 内服从均匀分布, 求关于 X 的边缘概率密度函数及随机变量 $Z = 2X + 1$ 的方差 $D(Z)$.

解. 边缘概率密度函数 $f_X(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 方差 $D(Z) = \frac{2}{9}$.